

Jonathan Cruz

ENGENHEIRO DE BACKEND & PAGAMENTOS SÊNIOR

📍 SÃO PAULO, BRASIL ✉ JONATHAN.WILLIAN.TOD@GMAIL.COM 🌐 AKAMURAASAI 🔗 AKAMURAASAI.WORK

PERFIL

"Engenheiro de software sênior com mais de 10 anos de experiência construindo infraestrutura de fintech e pagamentos. Especialista em Postgres transacional, ledgers double-entry, compliance KYC/EDD e integrações com provedores bancários e de identidade (Plaid, Treasury Prime). TypeScript em todo o stack com NestJS, Prisma e arquiteturas event-driven projetadas para tolerância a falhas, idempotência e auditabilidade."

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

CARGOS & CONTRIBUIÇÕES SELECIONADAS

Sydecar

ENGENHEIRO DE SOFTWARE
FULL-STACK

Ledger
Double-
Entry

POSTGRES

Contribuí para engine proprietária de ledger double-entry (Fragment) com entradas imutáveis append-only, chaves de idempotência determinísticas (), saldos derivados (nunca armazenados como source of truth) e contabilidade em inteiros de unidade mínima com banker's rounding. Fluxo de postagem é event-driven e totalmente reconstruível a partir dos eventos de origem.

POSTGRES LEDGER DOUBLE-ENTRY DECIMAL

Plaid +
Treasury
Prime

BANKING

Trabalhei na integração Plaid Link (createLinkToken → exchangePublicKeyToken → access_token) com processor tokens para transferências ACH via Treasury Prime. Construí mock banking engine para sandbox local com tracking de idempotência por application/account IDs.

PLAID TREASURY PRIME ACH BANKING

KYC/EDD

COMPLIANCE

Projetei e implementei o sistema de Enhanced Due Diligence incluindo bloqueio de funding para LPs, verificação de UBOs, integração com FinCEN, conformidade CTA e revalidação automática de KYC para investidores ativos. Construí fluxo verify-identity resistente a race conditions com re-check dentro de para tratar o cenário "email-livre-no-blur → tomado-no-submit" (409 EMAIL_NOW_EXISTS).

COMPLIANCE KYC UBO FINCEN

Idempotência

CONCORRÊNCIA

Implementei deduplicação de webhooks via (unique) com state machine PROCESSING/PROCESSED/REJECTED, e interceptor de idempotência a nível de API com TTL de 48h escapado por .

IDEMPOTENCY WEBHOOKS CONCURRENCY

Tolerância
a Falhas

OUTBOX BULLMQ

Padronizei delivery de eventos usando BullMQ Pro com backoff exponencial (5 retries / 3s base no ledger; 20 retries / 10s base no pubsub). Padrão outbox: persiste a resolução primeiro, enfileira depois — jobs são idempotentes e sobrevivem a falha de enqueue. Ordenação global por deal via contadores Redis INCR com lookup determinístico do predecessor ().

BULLMQ OUTBOX REDIS FAULT-TOLERANCE

Billing V2

ARQUITETURA

Projetei (ADR) e implementei sistema de billing V2 para fundos com scheduler trimestral de fees, versionamento de modelos de cobrança e página administrativa de estrutura de fees.

TS-REST ZOD NESTJS

QuickBooks

INTEGRAÇÃO

Construí engine de integração bidirecional para sincronização de invoices com mock service para dev local, validação de estado, sync automático em aprovação e suite completa de testes E2E com Playwright e Cucumber BDD.

QUICKBOOKS API PLAYWRIGHT CUCUMBER

ts-rest

CONTRATOS TYPE-SAFE

Migrei controllers legados (auth, onboarding, admin) para contratos type-safe ts-rest com schemas Zod, melhorando a segurança de tipos de ponta a ponta.

TYPESCRIPT ZOD TS-REST

PAGAMENTOS B2B & ATACADO

Zax

ENGENHEIRO DE SOFTWARE
SÊNIOR

JAN 2019 — MAI 2023
SÃO PAULO

Pagamentos

B2B
MOBILE

Desenvolvi do zero um app de pedidos no atacado com fluxos de pagamento integrados e validação de limite de crédito para parceiros comerciais, usando React Native, TypeScript e GraphQL.

REACT NATIVE

TYPESCRIPT

GRAPHQL

Serverless

AWS

Implantei infraestrutura cloud completa na AWS (EC2, ECS, S3, Lambda, VPCs) com sites serverless usando React e Next.js.

AWS

NEXT.JS

SERVERLESS

CI/CD

AUTOMAÇÃO

Configurei pipeline de entrega end-to-end com GitHub Actions, Fastlane e Code Climate para controle de qualidade. Docker para desenvolvimento local.

GITHUB ACTIONS

FASTLANE

DOCKER

FINTECH DE CRIPTO PARA
CONSUMIDOR

Netlolo

ENGENHEIRO DE SOFTWARE
SÊNIOR

SET 2018 — JAN 2019
SÃO PAULO

Carteira Cripto

WEB3

Criei app mobile e web de criptomoedas para o público geral com React Native e TypeScript, integrando smart contracts Web3 na Ethereum para carteiras self-custodial e transações on-chain.

REACT NATIVE

TYPESCRIPT

WEB3

ETHEREUM

Chat SDK

TEMPO REAL

Desenvolvi SDK de chat para empresas usando React Native e React/Redux, com backend XMPP e Java para mensagens em tempo real.

REACT

REDUX

XMPP

JAVA

Zero

DOWNTIME

Criei automações de CI/CD garantindo deploy contínuo sem interrupção de serviço. PostgreSQL com Hasura como camada GraphQL.

POSTGRESQL

HASURA

CI/CD

SAÚDE PARA CONSUMIDOR

Escale

ENGENHEIRO DE SOFTWARE
SÊNIOR

JAN 2018 — SET 2018
SÃO PAULO

Plataforma de Saúde

REACT

Construí a fundação do produto com React, Redux e backend Node.js/TypeScript para serviços de saúde vendidos via Google Ads, incluindo captura de leads, checks de elegibilidade e matching de provedores.

REACT

REDUX

NODE.JS

TYPESCRIPT

Mentoria

TECH TALKS

Liderei Tech Talks internas sobre design RESTful, Programação Funcional e arquitetura de Microserviços. MySQL, PostgreSQL e MongoDB conforme responsabilidades de cada serviço.

MICROSSERVIÇOS

CIRCLECI

MONGODB

FINTECH DE CRÉDITO
ESTUDANTIL

PraValer

ENGENHEIRO DE SOFTWARE
PLENO

JUN 2017 — JAN 2018
SÃO PAULO

Originação de Crédito

NODE

Migrei plataforma legada de originação de crédito em PHP para backend Node.js/Express em produto de empréstimos estudantis com financiamento governamental, lidando com ciclo de vida da solicitação, elegibilidade e fluxos de desembolso.

NODE.JS

EXPRESS

LOANS

PHP

Banco de Dados

OTIMIZAÇÃO

Reestruturei tabelas transacionais PostgreSQL com schemas e índices otimizados para entradas de ledger de empréstimo. MongoDB para requisições de empréstimo e logs. Frontend com React e Redux.

POSTGRESQL

MONGODB

REACT

REDUX

COMPETÊNCIAS

PAGAMENTOS & FINTECH

Plaid, Treasury Prime, ACH, KYC/EDD, FinCEN, Ledgers double-entry, Idempotência, Webhooks

BACKEND

TypeScript, NestJS, Node.js, Prisma, PostgreSQL, ts-rest, Zod, GraphQL

CONFIABILIDADE

BullMQ, Outbox pattern, Event ordering, Redis, Datadog

FRONTEND

React, Next.js, React Native, TanStack Query

INFRAESTRUTURA

AWS, GCP, Docker, CI/CD, Nx Monorepo

IDIOMAS

PORTUGUÊS

Nativo

INGLÊS

C1/C2

FORMAÇÃO

Anhanguera

TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS · JAN 2016 — JUL 2018